



1

Modes de raisonnement

Exercice 1.1

Pour $x \in \mathbb{R}$ démontrer l'équivalence suivante : $(\forall \epsilon > 0, |x| \leq 3\epsilon) \iff x = 0$

Exercice 1.2

Soient A et B deux assertions logiques.

Montrer que $\neg A \Rightarrow (A \Rightarrow B)$

Exercice 1.3

Démontrer que le nombre $\frac{\ln(2)}{\ln(3)}$ est irrationnel

Exercice 1.4

Déterminer toutes les fonctions $f : \mathbb{R} \mapsto \mathbb{R}$ telles que $\forall x, y \in \mathbb{R}, f(x)f(y) = f(xy) + x + y$

Exercice 1.5

Démontrer que parmi 20 entiers naturels distincts compris dans l'intervalle $\llbracket 0; 100 \rrbracket$ il est toujours possible d'en choisir deux, notés x et y , pour lesquels $x^2 + y^2 \leq 25 + 2xy$

Exercice 1.6

On définit la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ par $u_1 = \frac{1}{2}$ et $u_{n+1} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k^2$

Démontrer que $\frac{1}{2^n} \geq u_n \geq \frac{1}{2^{n+1}} \quad \forall n \geq 1$

2

Théorie des ensembles et applications

Exercice 2.1

Déterminer en extension l'ensemble $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)))$

Exercice 2.2

Pour A et B deux ensembles, démontrer l'équivalence suivante : $A \cup B = A \cap C \iff B \subset A \subset C$

Exercice 2.3

Pour A et B deux ensembles, démontrer l'équivalence suivante : $\mathcal{P}(A) \subset \mathcal{P}(B) \iff A \subset B$

Exercice 2.4

Soient A et B deux parties d'un ensemble E . On définit la fonction $f : \begin{cases} \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B) \\ X \mapsto (X \cap A, X \cap B) \end{cases}$

1. Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur A et B pour que f soit injective.
2. Déterminer une condition nécessaire et suffisante sur A et B pour que f soit surjective.

Exercice 2.5

On définit la loi $\Delta : \begin{cases} \mathcal{P}(E) \times \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(E) \\ (A, B) \mapsto (A \cap \overline{B}) \cup (\overline{A} \cap B) \end{cases}$

1. Démontrer les lois de Morgan : $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ et $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$



2. Montrer que $A \Delta B = (A \cup B) \cap (\overline{A \cap B})$
3. Expliciter $A \Delta A$, $A \Delta \emptyset$ et $\overline{A \Delta B}$
4. Montrer que la loi Δ est associative
5. Soit $A \in \mathcal{P}(E)$. On définit l'application $\Phi_A : \begin{cases} \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(E) \\ B \mapsto A \Delta B \end{cases}$
Démontrer que Φ_A est bijective.

3 Relations d'ordre et d'équivalence

Exercice 3.1

Soit $\mathcal{R}$ la relation définie sur $\mathbb{R}$ par $x \mathcal{R} y \Leftrightarrow x^2 - y^2 = x - y$

1. Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence
2. Déterminer la classe d'équivalence de x pour x un réel quelconque
3. Décrire l'ensemble quotient $\mathbb{R}/\mathcal{R}$

Exercice 3.2

Soit $\mathcal{R}$ une relation symétrique et transitive. $\mathcal{R}$ est-elle réflexive ?

Exercice 3.3

Soit un ensemble E .

On définit sur $\mathcal{P}(E)$ la relation $\mathcal{R}$ par : $A \mathcal{R} B \Leftrightarrow A \Delta B$ est un ensemble de cardinal fini et pair.

1. Démontrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.
2. Ce résultat est-il encore vrai pour un cardinal impair ?

Exercice 3.4

Pour un ensemble X on note $\mathcal{F}(X, \mathbb{R})$

On définit la relation $\geq$ sur $\mathcal{F}(X, \mathbb{R})$ par $f \geq g \Leftrightarrow \forall x \in X, f(x) \geq g(x)$

1. Vérifier que $\geq$ est une relation d'ordre sur $\mathcal{F}(X, \mathbb{R})$. Est-ce un ordre total ?
2. Les énoncés « f est majorée » et « $\{f\}$ est majoré » sont-ils équivalents ?
3. Soit $(f_i)_{i \in I}$ une famille de fonctions de X majorée. Montrer qu'elle admet une borne supérieure.

Exercice 3.5

On considère E l'ensemble des sous-parties de $\mathbb{N}$ de cardinal fini.

On définit sur E la relation $\sim$ par : $A \sim B \Leftrightarrow \sum_{a \in A} a = \sum_{b \in B} b$

Démontrer que $\sim$ définit bien une relation d'équivalence, puis que les classes d'équivalence par $\sim$ sont toutes de cardinal fini.

Exercice 3.6

On définit sur $\mathbb{R}^2$ la relation $\ll$ par $(x, y) \ll (x', y') \Leftrightarrow |x' - x| \leq y' - y$

1. Démontrer qu'il s'agit d'une relation d'ordre. S'agit-il d'une relation d'ordre totale ?
2. Représenter graphiquement l'ensemble des minorants et des majorants d'un couple (a, b)
3. Soit $A = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ la sphère unité de $\mathbb{R}^2$
Déterminer $\sup(A)$



Exercice 3.7

1. Soit $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ une fonction croissante.

On considère $A = \{x \in [0, 1] \mid f(x) \geq x\}$ et on note $a = \sup(A)$

- (a) Montrer que $f(x) \geq a$
- (b) Montrer que $f(a) \in A$
- (c) En déduire que la fonction f admet un point fixe.

2. Soit un ensemble E

- (a) Montrer que l'inclusion définit une relation d'ordre partiel sur $\mathcal{P}(E)$
- (b) Montrer que toute partie $\mathcal{A}$ de $\mathcal{P}(E)$ admet une borne supérieure et une borne inférieure pour l'inclusion.
- (c) Soit $\varphi : \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(E)$ une application croissante pour l'inclusion.
Montrer que φ admet un point fixe.

3. Soient E et F deux ensembles tels qu'il existe $u : E \rightarrow F$ et $v : F \rightarrow E$ deux injections.

On pose $\varphi : \begin{cases} \mathcal{P}(E) \rightarrow \mathcal{P}(E) \\ X \mapsto v(\overline{u(X)}) \end{cases}$

- (a) Justifier que φ admet un point fixe.
- (b) En déduire que E et F sont en bijection.